

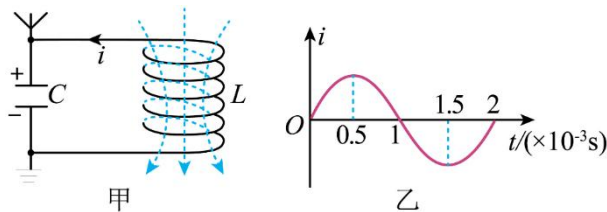
21 级高二上(线上)阶段性测试考试（物理）试卷

第 I 卷（选择题）

一、单选题（每小题 4 分，共 32 分）

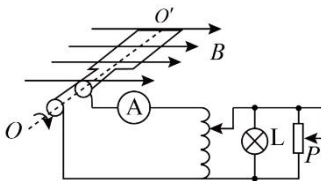
1. 如图甲，是电磁波发射电路中的 LC 电磁振荡电路，电流的变化规律如图乙，图甲中电流方向为正方向。某时刻电路中有正方向电流且电容器上极板带正电，下极板带负电，则该时刻处在乙图中哪个过程中（ ）

- A. 0 至 $0.5 \times 10^{-3}\text{s}$
 B. $0.5 \times 10^{-3}\text{s}$ 至 $1 \times 10^{-3}\text{s}$
 C. $1 \times 10^{-3}\text{s}$ 至 $1.5 \times 10^{-3}\text{s}$
 D. $1.5 \times 10^{-3}\text{s}$ 至 $2 \times 10^{-3}\text{s}$



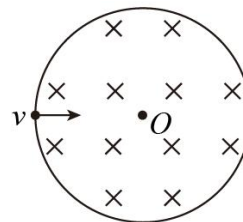
2. 如图所示，10 匝矩形线框处在磁感应强度 $B = \sqrt{2}\text{T}$ 的匀强磁场中，绕垂直磁场的轴以恒定角速度 $\omega = 10\text{rad/s}$ 在匀强磁场中转动，线框电阻不计，面积为 0.4m^2 ，线框通过滑环与一理想自耦变压器的原线圈相连，副线圈接有一只灯泡 L（规格为“4W 100 Ω ”）和滑动变阻器，电流表视为理想电表，则下列正确的是（ ）

- A. 若从图示线框位置开始计时，线框中感应电动势的瞬时值为 $40\sqrt{2}\sin(10t)\text{V}$
 B. 当灯泡正常发光时，原、副线圈的匝数比为 2:1
 C. 若将滑动变阻器滑片向上移动，则电流表示数增大
 D. 若将自耦变压器触头向下滑动，灯泡会变亮



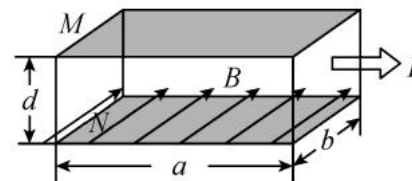
3. 如图所示，半径为 R 的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场，质量为 m 、电荷量为 q 的正电荷（重力忽略不计）以速度 v 沿正对着圆心 O 的方向射入磁场，从磁场中射出时速度方向改变了 θ 角。则磁场的磁感应强度大小为（ ）

- A. $\frac{mv}{qR \tan \frac{\theta}{2}}$
 B. $\frac{mv \tan \frac{\theta}{2}}{qR}$
 C. $\frac{mv}{qR \sin \frac{\theta}{2}}$
 D. $\frac{mv}{q \cos \frac{\theta}{2}}$



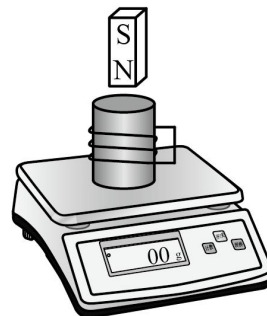
4. 如图所示，一块长度为 a 、宽度为 b 、厚度为 d 的金属导体，当加有与侧面垂直的匀强磁场 B ，且通以图示方向的电流 I 时，用电压表测得导体上、下表面 M、N 间电压为 U ，已知自由电子的电荷量为 e ，下列说法正确的是（ ）

- A. 导体的 M 面比 N 面电势高
 B. 导体单位体积内的自由电子数为 $\frac{eBI}{Ub}$
 C. 导体中自由电子定向移动的速度为 $v = \frac{U}{Bd}$
 D. 导体单位体积内自由电子数越多，电压表的示数越大



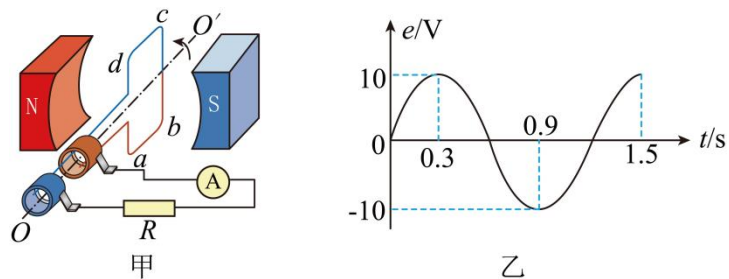
5. 某同学学习了电磁感应相关知识后，做了探究性实验：将闭合线圈按图示方式放在电子秤上，手握条形磁铁在线圈的正上方静止，此时电子秤的示数为 m_0 。将条形磁铁（ ）

- A. 插入线圈的过程中，电子秤的示数小于 m_0
 B. 抽出线圈的过程中，线圈对条形磁铁的作用力竖直向上



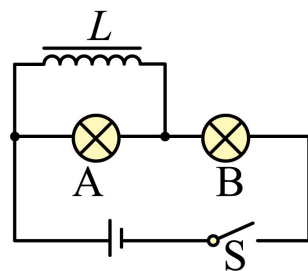
- C. 插入线圈的过程中, 线圈中感应电流沿逆时针方向 (俯视)
- D. 匀速插入线圈的过程中, 磁铁减少的重力势能等于线圈中产生的焦耳热

6. 如图甲所示为一交流发电机的示意图, 两磁极间的磁场可视为匀强磁场, 矩形金属线圈 $abcd$ 绕轴 OO' 匀速转动, 线圈转动的过程中发电机的感应电动势 e 随时间 t 变化的图像如图乙所示, 下列说法正确的是 ()



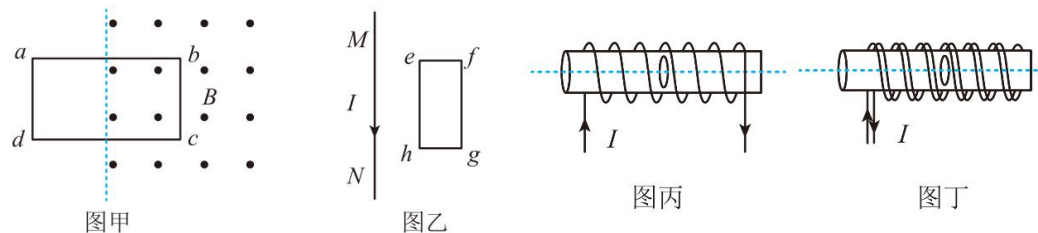
- A. 此发电机电动势的有效值为 10V
- B. $t=0.9s$ 时, 线圈平面与图示线圈的位置垂直
- C. $0.1\sim 0.3s$ 时间内, 发电机的平均电动势为 7.5V
- D. 发电机电动势的瞬时值表达式为 $e=10\sin t$ (V)

7. 如图所示, 灯泡 A、B 完全相同, 若线圈 L 的电阻为 R_L , 且 $R_L > R_A$ (R_A 为灯泡 A 的电阻), 则 ()



- A. S 闭合瞬间, 灯 A、B 同时发光
- B. S 闭合瞬间, 灯 A 不亮, 灯 B 立即亮
- C. 稳定后再断开 S 的瞬间, 灯 A、B 均闪亮一下熄灭
- D. 稳定后再断开 S 的瞬间, 灯 B 立即熄灭, 灯 A 闪亮一下熄灭

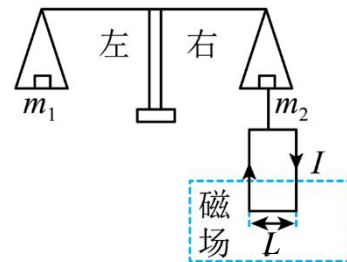
8. 某同学在探究感应电流产生的条件时, 制作了如图所示的四种装置。图甲中矩形金属线圈 $abcd$ 与匀强磁场垂直, 且一半在匀强磁场内, 一半在匀强磁场外; 图乙中矩形金属线圈 $efgh$ 处于竖直面内, 直导线 MN 与 fg 边平行且与线圈平面共面, 并通以向下的电流 I ; 图丙中螺线管通以大小为 I 的电流, 其内部有一金属圆环, 圆环平面与螺线管轴线垂直; 图丁为一根长导线对折后绕成的螺线管, 并通以大小为 I 的电流, 其内部有一金属圆环, 圆环平面与螺线管轴线垂直。下列描述中, 在线圈中能产生感应电流的是 ()



- A. 图甲中金属线圈以 bc 为轴转动 60°
- B. 图乙中金属线圈以直导线 MN 为轴转动
- C. 图丙中电流 I 增大
- D. 图丁中电流 I 增大

二、多选题 (每小题 4 分, 选不全得 2 分, 错选不得分, 共 16 分)

9. 图为电流天平, 可用来测定磁感应强度。天平的右盘挂有一匝数为 N 的矩形线圈, 线圈的宽度为 L , 且线圈下端处于匀强磁场中, 磁场方向垂直纸面, 调节天平平衡, 此时左、右两边的砝码质量分别为 m_1 、 m_2 。当线圈中通有顺时针方的电流时发现天平的左端高右端低在左盘中增加质量为 Δm 的砝码, 天平重新平衡, 重力加速度大



小为 g 则下列分析正确的是 ()

A. 磁感应强度的方向垂直纸面向里

B. 本装置必须用顺时针方向的电流

C. 可测得 $B = \frac{\Delta mg}{NIL}$

D. 可测得 $B = \frac{m_2 g - m_1 g}{NIL}$

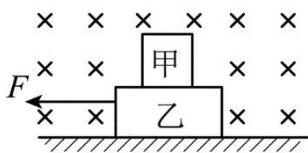
10. 如图所示, 甲是一个带正电的小物块, 乙是一个不带电的绝缘物块。甲、乙叠放在一起置于粗糙水平面上, 水平面上方有垂直于纸面向里的匀强磁场。现用一个水平恒力拉乙物块, 使甲、乙无相对滑动地一起向左加速运动。在共同加速阶段, 下列说法中正确的是 ()

A. 甲、乙两物块间的静摩擦力不断增大

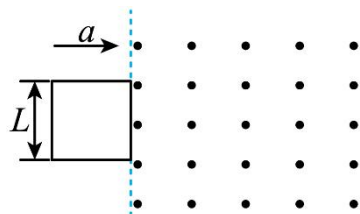
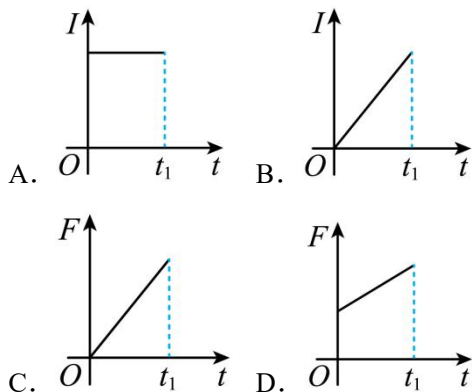
B. 甲、乙两物块间的静摩擦力不断减小

C. 乙物块与地面间的摩擦力大小不变

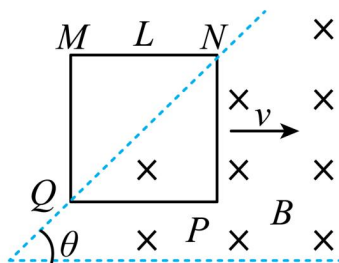
D. 乙物块与地面间的摩擦力不断增大



11. 如图所示, 正方形金属线框静止在水平面上, 其右侧有一匀强磁场, 方向垂直纸面向外, 计时开始, 在垂直于磁场边界的水平外力 F 作用下, 线框以恒定加速度进入磁场区域, t_1 时刻线框全部进入磁场。其中电流 I 、外力 F 随时间变化的关系正确的是 ()



12. 如图所示, 单匝正方形闭合线圈 $MNPQ$ 放置在水平面上, 空间存在方向竖直向下、磁感应强度为 B 的有界匀强磁场, 磁场两边界成 $\theta = 45^\circ$ 角。线圈的边长为 L 、总电阻为 R 。现使线圈以水平向右的速度 v 匀速进入磁场。下列说法正确的是 ()



A. 当线圈中心经过磁场边界时(如上图), N 、 P 两点间的电压 $U = BLv$

B. 当线圈中心经过磁场边界时(如上图), 线圈所受安培力 $F_{\text{安}} = \sqrt{2} \frac{B^2 L^2 v}{R}$

C. 当线圈中心经过磁场边界时(如上图), 回路的瞬时电功率 $P = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}$

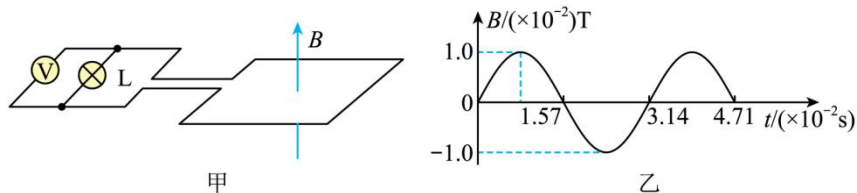
D. 线圈从开始进入磁场到其中心经过磁场边界(如上图)的过程, 通过导线某一横截面的电荷量 $q = \frac{B^2 L^2}{R}$

第 II 卷 (非选择题)

三、解答题（共 52 分，必须在答题卡指定位置作答，在其他位置作答无效。解答时请写出必要文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分。）

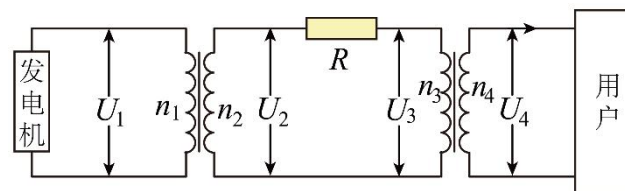
13.（10 分）如图甲所示，一固定的矩形导体线圈水平放置，线圈的两端接一只小灯泡，在线圈所在空间内存在与线圈平面垂直的均匀分布的磁场。已知线圈的匝数 $n=100$ 匝，总电阻 $r=1.0\Omega$ ，所围成的矩形的面积 $S=0.04\text{m}^2$ ，小灯泡的电阻 $R=9.0\Omega$ ，磁场的磁感应强度随时间变化的规律如图乙（正弦函数）。 π 取 3.14，不计灯丝电阻随温度的变化。求：

- （1）电压表的示数（结果保留两位有效数字）；
- （2）在磁感应强度变化的 $0 \sim \frac{T}{4}$ 时间内，通过小灯泡的电荷量。



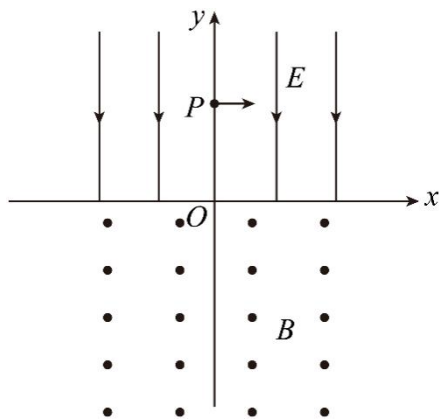
14.（12 分）某个小型水电站发电机的输出功率为 $P_1=100\text{kW}$ ，发电机的输出电压为 $U_1=250\text{V}$ ，通过升压变压器升压后向远处输电，输电线的双线总电阻为 $R=10\Omega$ ，在用户端用降压变压器把电压降为 $U_4=220\text{V}$ ，要求在输电线上损失的功率控制在 4kW ，请你设计两个变压器的匝数比。为此，请你计算：

- （1）升压变压器输入的电流为多少？输电线上通过的电流是多少？
- （2）输电线损失的电压为多少？升压变压器输出的电压是多少？
- （3）两个变压器的匝数比各应等于多少？



15. (15 分) 如图, 在 x 轴上方有方向沿 y 轴负方向的匀强电场, 场强大小为 E , 在 x 轴下方有方向垂直于 xOy 平面向外的匀强磁场。一个质量为 m , 电荷量为 q 的粒子从 y 轴上 $P(0, h)$ 点沿 x 轴正方向射出, 在电场和磁场中运动一圈后恰好又回到 P 点并做循环运动, 且粒子经过 x 轴时速度方向与 x 轴正方向的夹角为 60° , 不计粒子的重力。求:

- (1) 粒子第一次经过 x 轴的位置坐标;
- (2) 磁场的磁感应强度大小;
- (3) 粒子从 P 点射出到第二次回到 P 点的时间。



16. (15 分) 如图甲所示, 一电阻不计且足够长的固定平行金属导轨, 间距 $L = 0.8\text{m}$, 上端接有阻值 $R = 3\Omega$ 的电阻, 导轨平面与水平面间的夹角 $\theta = 37^\circ$, 整个装置处于方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中, 一质量 $m = 1\text{kg}$ 、阻值 $r = 1\Omega$ 的金属棒垂直于导轨放置。金属棒由静止释放后, 沿导轨方向下滑的位移 x 与时间 t 之间的关系如图乙所示, 其中 OA 为曲线, AB 为直线, 金属棒与导轨之间的动摩擦因数为 $\mu = \frac{5}{8}$, 金属棒与金属导轨接触良好, g 取 10m/s^2 , $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 求:

- (1) 6s~10s 金属棒运动的速度;
- (2) 匀强磁场的磁感应强度的大小;
- (3) 0~6s 内电阻 R 产生的热量。

